



Powered by
Arizona State University®

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR UIDE

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 1

Selección del Programa a Desarrollar / Generación de
Diagramas Funcionales y Arquitectura de Software

Programa seleccionado:

Generador Seguro de Contraseñas



Asignatura:

Lógica de Programación



Docente:

Ing. Lilian Marlene Aman Ramos



Estudiante:

Isaac Arias

1. Introducción

Para esta actividad seleccione el desarrollo de un Generador Seguro de Contraseñas, debido a que es un programa útil y relativamente sencillo de comprender en una etapa inicial del aprendizaje de programación. Además, permite aplicar conceptos básicos de lógica de programación, toma de decisiones y organización de procesos antes de comenzar a programar.

Actualmente, muchas personas utilizan contraseñas débiles o repetidas, lo que representa un problema de seguridad. Por esta razón, un generador seguro de contraseñas puede ayudar a crear claves más fuertes, combinando letras, números y símbolos para mejorar la protección de cuentas y datos personales.

Antes de programar cualquier software, es importante comprender claramente qué problema se quiere resolver y cómo funcionará el sistema. Por ello, en este trabajo se presentan diagramas funcionales y de arquitectura que permiten visualizar el funcionamiento general del programa.

2. Análisis del Problema

El problema identificado es que muchas personas crean contraseñas fáciles de adivinar, como fechas de nacimiento o nombres, lo que aumenta el riesgo de robo de información.

El programa seleccionado busca resolver este problema mediante la generación automática de contraseñas seguras, permitiendo al usuario escoger ciertas opciones según sus necesidades.

Las funcionalidades principales del sistema serían:

- Seleccionar la longitud de la contraseña.
- Elegir si desea incluir números.
- Elegir si desea incluir símbolos.
- Seleccionar letras mayúsculas o minúsculas.
- Generar automáticamente la contraseña.
- Mostrar el resultado generado.
- Copiar la contraseña para facilitar su uso.

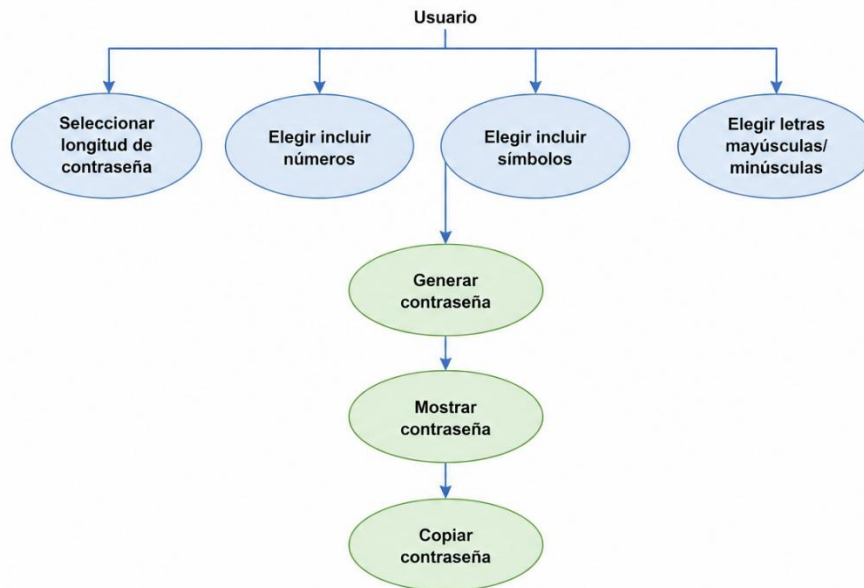
El objetivo del sistema es brindar al usuario una contraseña más segura y personalizada de manera rápida y sencilla.

3. Diagramas Funcionales

Los diagramas funcionales ayudan a representar cómo interactúa el usuario con el sistema y cómo ocurre el proceso paso a paso. Estos diagramas son importantes porque permiten entender el funcionamiento del programa antes de escribir código.

3.1 Diagrama de Casos de Uso

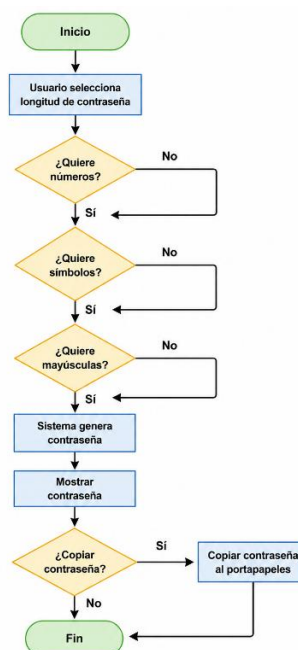
Este diagrama muestra las funcionalidades principales del sistema y cómo el usuario interactúa con ellas. Se observa que el usuario puede seleccionar diferentes opciones antes de generar una contraseña segura.



3.2 Diagrama de Flujo

El diagrama de flujo representa el proceso lógico del programa paso a paso. Se puede observar cómo el sistema realiza preguntas al usuario sobre las características deseadas de la contraseña y posteriormente genera el resultado.

Este tipo de diagrama ayuda a comprender mejor la secuencia de decisiones del sistema.

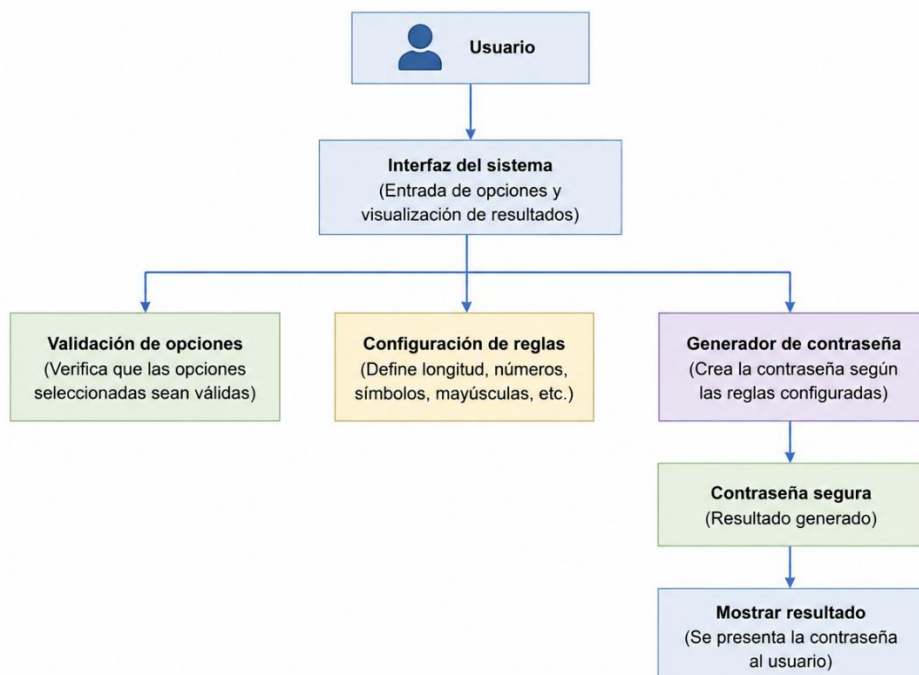


4. Diagrama de Arquitectura del Sistema

El diagrama de arquitectura permite observar de forma general cómo estaría organizado internamente el programa.

En este caso, el usuario interactúa primero con la interfaz del sistema, donde selecciona las opciones deseadas. Después, el sistema valida las configuraciones escogidas y el módulo generador crea la contraseña segura. Finalmente, el resultado es mostrado al usuario.

Este tipo de organización ayuda a comprender mejor cómo se conectan las diferentes partes del software.



5. Conclusión

A través de esta actividad se pudo comprender que antes de programar es importante analizar el problema y organizar las ideas mediante diagramas. Esto ayuda a entender mejor qué hará el sistema, cómo interactuará el usuario y cuál será el orden lógico del funcionamiento.

También se aprendió que los diagramas funcionales y de arquitectura son herramientas útiles para evitar errores y tener una visión más clara del programa antes de comenzar a escribir código.

En mi opinión, diseñar primero un software facilita mucho el proceso de programación, ya que permite planificar las funciones del sistema y entender mejor cómo resolver un problema de manera organizada. En este caso, el generador seguro de contraseñas es un ejemplo práctico de cómo la programación puede ayudar a mejorar la seguridad digital de las personas.